SRM · 第 4 章

線性迴歸：F 檢定與巢狀模型

t 檢定一次只檢查一個係數。要問「整個模型有沒有用」或「這一組變數能不能一起拿掉」，要用 F 檢定。本章推導 F 統計量的兩種寫法（平方和與 R^2），以及 F 和 t 的關係。

本章內容

1. 4.1 整體 F 檢定
2. 4.2 部分 F 檢定：比較巢狀模型

本章對應講義第 4 課，讀本是 ISLR 3.2.2 節。考場不提供 F 分配表，所以題目幾乎都是「算出 F 統計量」；只有分子自由度是 1 時，可以把 F 開根號變成 t，用 t 表判斷顯著性。

4.1 整體 F 檢定

一、要檢定什麼

整體 F 檢定問的是：**所有斜率是否都等於 0**。

$$H_0：\ \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0 \qquad 對 \qquad H_1：\ 至少有一個\ \beta_j \neq 0.$$

H_0 成立時，模型退化成只有截距的 $y = \beta_0 + \varepsilon$，它的 Error SS 就是 Total SS（第 3 章 3.1 節）。所以檢定就是比較「只有截距」與「完整模型」兩者的誤差平方和差多少。

二、F 統計量

$$F_{k,\,n-k-1} = \frac{\text{Regression SS}/k}{\text{Error SS}/(n-k-1)} = \frac{\text{迴歸的均方}}{\text{誤差的均方 } s^2},$$

分子自由度 k、分母自由度 $n-k-1$。多數教科書（但不是 SRM 的讀本）會在 ANOVA 表多放一欄 F：

來源	平方和	自由度	均方	F
迴歸	Regression SS	k	Regression SS$/k$	$F_{k,n-k-1}$
誤差	Error SS	$n-k-1$	Error SS$/(n-k-1)$	
總和	Total SS	$n-1$	Total SS$/(n-1)$	

F 越大，表示迴歸解釋掉的平方和相對於雜訊越大，越不像是 H_0（所有斜率為 0）下碰巧出現的。F 檢定只看**右尾**：F 大於臨界值 $F_{\alpha;k,n-k-1}$ 就拒絕 H_0。

推導：為什麼這個比值在 H_0 下服從 F 分配

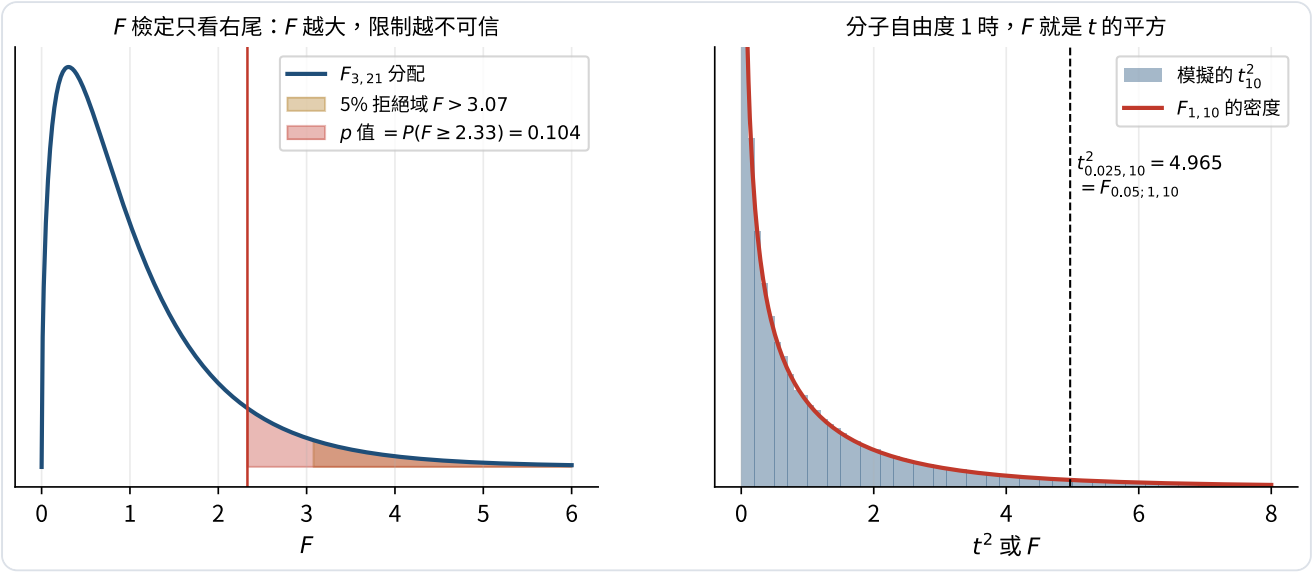
常態誤差下可以證明三件事（證明用到投影矩陣的性質，這裡只說結論與直覺）：

1. $\text{Error SS}/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-k-1}$。殘差落在一個 $n-k-1$ 維的空間（和 X 的 $k+1$ 個欄都垂直），所以是 $n-k-1$ 個獨立標準常態的平方和。
2. 在 H_0 下，$\text{Regression SS}/\sigma^2 \sim \chi^2_k$。配適值減去平均落在 k 維空間裡。
3. 兩者獨立，因為它們落在互相垂直的空間。

F 分配的定義是 $\dfrac{\chi^2_{d_1}/d_1}{\chi^2_{d_2}/d_2}$（兩個獨立卡方各除以自由度）。所以

$$\frac{(\text{Reg SS}/\sigma^2)/k}{(\text{Error SS}/\sigma^2)/(n-k-1)} = \frac{\text{Reg SS}/k}{\text{Error SS}/(n-k-1)} \sim F_{k,\,n-k-1},$$

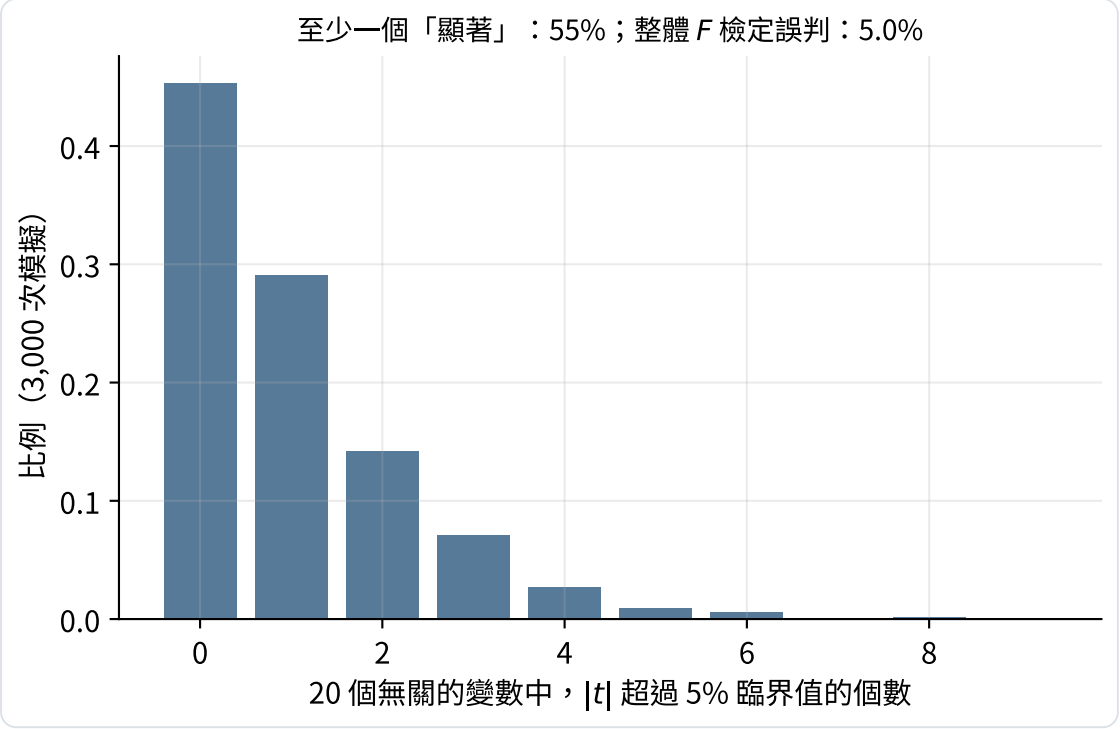
未知的 σ^2 剛好消掉。另外，$E(\text{Error SS}/(n-k-1)) = \sigma^2$；$H_0$ 下 $E(\text{Reg SS}/k) = \sigma^2$，所以 F 會在 1 附近，H_0 不成立時分子的期望值大於 σ^2，F 會偏大。



左：$F_{3,21}$ 分配。5% 檢定的拒絕域在右尾 $F > 3.07$；若算出 $F = 2.33$，p 值是右邊紅色面積 0.104，不拒絕。右：分子自由度為 1 時，t_{10} 的平方（模擬）和 $F_{1,10}$ 的密度重合，臨界值也剛好是 t 臨界值的平方。

三、為什麼不能只看每個 t

既然有每個係數的 t 檢定，只要有一個 t 顯著，模型就有用嗎？問題在於**多重比較**：變數很多時，即使全部無關，也會有一些 t 碰巧顯著。20 個無關的變數、每個用 5% 檢定，平均就有 1 個會「顯著」，至少一個顯著的機率是 $1 - 0.95^{20} \approx 64\%$（若獨立）。$F$ 檢定一次檢查全部，在 H_0 下誤判的機率就是設定的 5%，不受變數個數影響。



模擬 3,000 次：60 筆觀察、20 個和 y 完全無關的解釋變數。逐一做 5% 的 t 檢定，有 55% 的時候至少一個「顯著」；整體 F 檢定誤判（拒絕 H_0）的比例是 5%，和設定的顯著水準一致。

反過來也可能發生：每個 t 都不顯著，F 卻顯著。這通常是共線性造成的：幾個相關的變數「一起」很有解釋力，但個別的貢獻分不清楚，每個係數的標準誤都很大（第 5 章 5.3 節）。

四、F 和 R^2 的關係

分子分母同除以 Total SS：

$$F_{k,\,n-k-1} = \frac{(\text{Reg SS}/\text{Total SS})/k}{(\text{Error SS}/\text{Total SS})/(n-k-1)} = \frac{n-k-1}{k} \cdot \frac{R^2}{1-R^2}.$$

講義建議不要背這條式子，只要記住技巧：**分子分母同除以 Total SS**。反過來由 F 求 R^2：

$$F\,k\,(1-R^2) = (n-k-1)R^2 \;\Rightarrow\; R^2 = \frac{kF}{kF + (n-k-1)}.$$

所以知道 F、n、k 就能算 R^2，不需要任何平方和（章末 4.28 題）。F 是 R^2 的遞增函數：在 n、k 固定時，F 大等價於 R^2 大，但 F 有已知的抽樣分配，可以做檢定，這正好補上第 3 章說的 R^2 的缺點。

五、簡單迴歸：$F = t^2$

$k = 1$ 時，整體 F 檢定和斜率的 t 檢定是同一件事。

推導：$k = 1$ 時 $F_{1,n-2} = t^2_{n-2}$

第 3 章已得 Regression SS $= b_1^2 S_{xx}$、$s^2_{b_1} = s^2 / S_{xx}$。所以

$$F = \frac{\text{Reg SS}/1}{s^2} = \frac{b_1^2 S_{xx}}{s^2} = \frac{b_1^2}{s^2/S_{xx}} = \left(\frac{b_1}{s_{b_1}}\right)^2 = t^2.$$

一般地，$F_{1,d}$ 就是 t^2_d。因為 t 可正可負，$P(F_{1,d} > c^2) = P(|t_d| > c)$：**$F$ 的單尾對應 t 的雙尾**。例如 5% 的 $F_{1,d}$ 臨界值是 $t^2_{0.025,d}$。

例題 4-1（講義 4A 的算法）

簡單迴歸 15 筆，$b_1 = 3.1$，標準誤 $10/6$。$t = 3.1/(10/6) = 1.86$，$F = 1.86^2 = 3.4596$。$R^2 = \dfrac{1 \times 3.4596}{3.4596 + 13} = 0.2102$。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 4.1 題** · 講義 p.61 · 回到對應概念

線性迴歸 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$，已知 25 筆觀察、$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 30$、$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 40$。求模型的 F 統計量。

答案

$F_{3,21} = 2.333$

解析

Error SS $= 30$、Total SS $= 40$，所以 Regression SS $= 10$。$k = 3$，誤差自由度 $25 - 3 - 1 = 21$。

$$F_{3,21} = \frac{10/3}{30/21} = \frac{3.333}{1.4286} = 2.333.$$

★ 精選 **第 4.2 題** · 講義 p.62 · 回到對應概念

（舊考題 120-82-94:10）以 20 筆樣本配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_5 x_{i5} + \varepsilon_i$，檢定 $H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_5 = 0$ 的 F 比為 21。求 R^2。

答案

$R^2 = 15/17 = 0.882$

解析

$k = 5$，誤差自由度 $20 - 6 = 14$。由 $F = \dfrac{n-k-1}{k} \cdot \dfrac{R^2}{1-R^2}$：

$$21 = \frac{14}{5} \cdot \frac{R^2}{1-R^2} \;\Rightarrow\; \frac{R^2}{1-R^2} = 7.5 \;\Rightarrow\; R^2 = \frac{7.5}{8.5} = \frac{15}{17} = 0.882.$$

也可以直接用 $R^2 = \dfrac{kF}{kF + n - k - 1} = \dfrac{105}{105 + 14} = \dfrac{15}{17}$。

★ 精選 **第 4.8 題** · 講義 p.63 · 回到對應概念

以 22 筆觀察配適 $\hat{y}_i = -2 + 2.5x_i$，$R^2 = 0.9$。求 X 的係數 β_1 最短對稱 90% 信賴區間的寬度。

答案

0.643

解析

題目沒有給標準誤，要從 R^2 經過 F 再到 t 反推。

第一步：F。 $F_{1,20} = \dfrac{20}{1} \cdot \dfrac{0.9}{0.1} = 180$。 **第二步：$t$。** 簡單迴歸 $F = t^2$，$|t| = \sqrt{180} = 13.416$。 **第三步：標準誤。** $t = b_1 / s_{b_1}$，所以 $s_{b_1} = 2.5/13.416 = 0.18634$。 **第四步：區間寬度。** 90% 雙尾用 $t_{0.05,20} = 1.725$，寬度 $= 2 \times 1.725 \times 0.18634 = 0.643$。

★ 精選 **第 4.10 題** · 講義 p.63 · 回到對應概念

（舊考題 120-F89:4）研究產業平均銷售報酬率與廠商家數的關係，用 1969–88 年（20 年）資料做 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$。摘要統計：$\sum x_i = 4860$、$\sum y_i = 2.452$、$\sum x_i y_i = 539.309$、$\sum x_i^2 = 1{,}330{,}224$、$\sum y_i^2 = 0.341804$，$F$ 比為 19.45。求 β_1 最短 95% 信賴區間的上限。

(A) -0.0010　(B) -0.0008　(C) -0.0006　(D) -0.0004　(E) -0.0002

答案

(E)，上限 -0.000198

解析

第一步：斜率。

$$S_{xy} = 539.309 - \frac{4860 \times 2.452}{20} = 539.309 - 595.836 = -56.527,$$

$$S_{xx} = 1{,}330{,}224 - \frac{4860^2}{20} = 149{,}244.$$

$b_1 = -56.527/149{,}244 = -0.00037876$。

第二步：由 F 得標準誤。 $|t| = \sqrt{19.45} = 4.410$，$s_{b_1} = |b_1|/4.410 = 0.00008588$。

第三步：區間。 $t_{0.025,18} = 2.101$，上限 $= -0.00037876 + 2.101 \times 0.00008588 = -0.000198$。

易錯

也可以用 $\sum y_i^2$ 算 Error SS 再算標準誤，結果相同；用 F 反推比較快。

★ 精選 **第 4.15 題** ・講義 p.65・回到對應概念

迴歸的 ANOVA 表節錄：迴歸自由度 4，F 值 20.79；總和自由度 22、平方和 14,230。求迴歸平方和。

答案

$11{,}698$

解析

誤差自由度 $= 22 - 4 = 18$。用 $R^2 = \dfrac{kF}{kF + (n-k-1)}$：

$$R^2 = \frac{4 \times 20.79}{4 \times 20.79 + 18} = \frac{83.16}{101.16} = 0.82206.$$

Regression SS $= R^2 \times \text{Total SS} = 0.82206 \times 14{,}230 = 11{,}698$。

驗算：Error SS $= 14{,}230 - 11{,}698 = 2{,}532$，$F = \dfrac{11{,}698/4}{2{,}532/18} = \dfrac{2924.5}{140.67} = 20.79$。

易錯

總和的自由度是 $n - 1 = 22$，所以 $n = 23$；誤差自由度用 $22 - 4$，不是 $23 - 4$。

4.2 部分 F 檢定：比較巢狀模型

一、受限模型與完整模型

加入變數，Error SS 一定下降（第 3 章 3.2 節）。但如果下降得很少，新增的變數就不值得。要檢定「後面這 q 個變數能不能一起拿掉」：

$$H_0：\ \beta_{k-q+1} = \beta_{k-q+2} = \cdots = \beta_k = 0.$$

做兩次迴歸：

- **受限模型**（restricted 或 reduced model，R）：把這 q 個係數強制設為 0，也就是不放這 q 個變數。它有 $k-q$ 個斜率加截距，Error SS 較大，記為 Error SS_R。
- **完整模型**（unrestricted 或 full model，UR）：k 個斜率加截距，Error SS 記為 Error SS_{UR}。

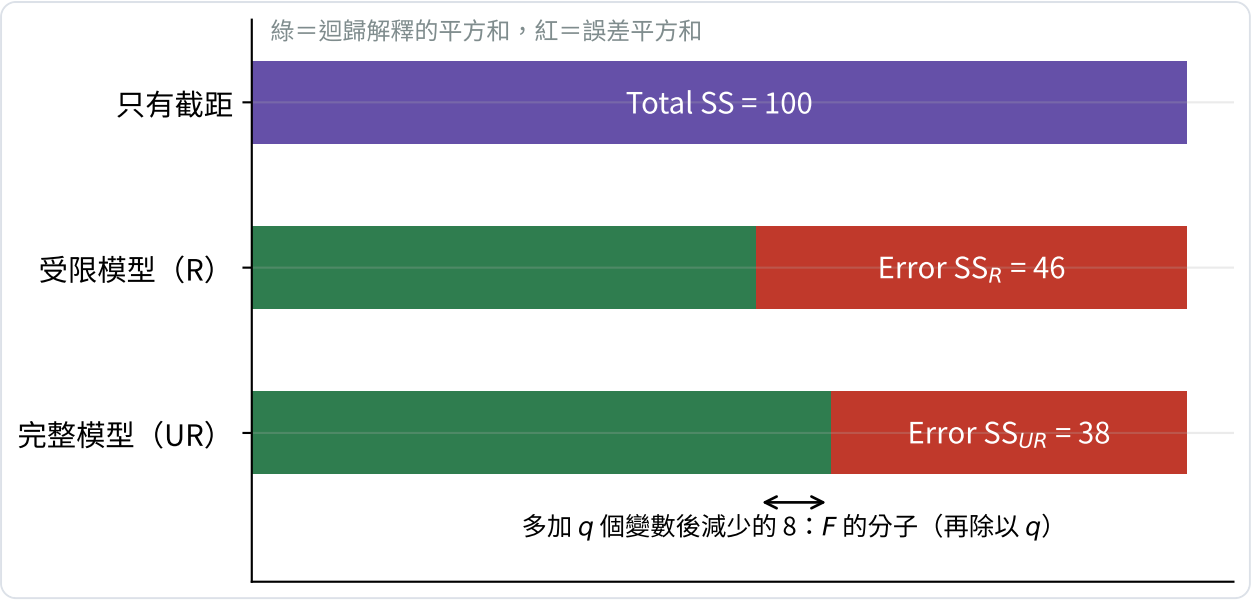
受限模型是完整模型的特例，這種關係叫**巢狀**（nested）模型。

二、部分 F 統計量

$$F_{q,\,n-k-1} = \frac{(\text{Error SS}_R - \text{Error SS}_{UR})/q}{\text{Error SS}_{UR}/(n-k-1)}.$$

- q 是**限制的個數**（被強制為 0 的係數個數），也是兩個模型參數個數的差。
- 分母一定用**完整模型**的 Error SS 與自由度 $n-k-1$，k 是完整模型的斜率個數。

整體 F 是它的特例：$q=k$、受限模型只有截距，$\text{Error SS}_R = \text{Total SS}$，分子變成 Regression SS$/k$。



部分 F 檢定比較的東西。三個模型的 Total SS 相同；受限模型的誤差平方和 46，完整模型多放 q 個變數後降到 38。分子是這 8 的減少量除以 q，分母是完整模型的 s^2。

例題 4-2（講義 4B 的算法）

60 筆觀察，完整模型 5 個斜率，檢定 $\beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$（$q = 4$）。完整模型殘差標準誤 4,506，受限模型（只剩 x_1）10,321。 Error SS $= s^2 \times$自由度：$\text{Error SS}_{UR} = 4506^2 \times 54 = 1{,}096{,}417{,}944$，$\text{Error SS}_R = 10321^2 \times 58 = 6{,}178{,}336{,}378$。

$$F_{4,54} = \frac{(6{,}178{,}336{,}378 - 1{,}096{,}417{,}944)/4}{1{,}096{,}417{,}944/54} = 62.57.$$

三、用 R^2 寫的形式

兩個模型用同一份資料，Total SS 相同。分子分母同除以 Total SS，並用 $\text{Error SS}/\text{Total SS} = 1 - R^2$：

$$F_{q,\,n-k-1} = \frac{\left[(1 - R_R^2) - (1 - R_{UR}^2)\right]/q}{(1 - R_{UR}^2)/(n - k - 1)} = \frac{(R_{UR}^2 - R_R^2)/q}{(1 - R_{UR}^2)/(n - k - 1)}.$$

迴歸輸出常常只給 R^2，這條式子就很好用（章末 4.26 題）。

例題 4-3（講義 Quiz 4-1 的資料）

12 個解釋變數加截距、35 筆觀察，Regression SS $= 6520$、Error SS $= 349$。拿掉 3 個變數後 Regression SS $= 6410$。

Total SS $= 6520 + 349 = 6869$ 不變，所以受限模型 Error SS $= 6869 - 6410 = 459$，$q = 3$，分母自由度 $35 - 13 = 22$：

$$F_{3,22} = \frac{(459 - 349)/3}{349/22} = \frac{36.67}{15.86} = 2.31.$$

（也可直接用 Regression SS 的差：$6520 - 6410 = 110$，因為兩者的變化量相同。）

四、一次檢定一個類別變數

一個 m 類的類別變數會產生 $m - 1$ 個指標變數。要問「這個類別變數有沒有作用」，應該把這 $m - 1$ 個指標**當成一組**做部分 F 檢定（$q = m - 1$），而不是逐一看每個指標的 t：個別指標的 t 只是在比較「那一類 vs 基準類別」，會隨基準類別的選擇而改變；部分 F 檢定的結果不受基準類別影響。

五、只拿掉一個變數：部分 $F = t^2$

$q = 1$ 時，部分 F 統計量等於完整模型中那個係數的 t 比的平方，判斷結果完全一樣。所以考題若只拿掉一個變數，可以算 F 再開根號，用 t 表判斷顯著水準（章末 4.31、4.32 題）。

易錯提醒

- 分母用**完整模型**的 Error SS 與自由度，不是受限模型的。
- q 是限制條件的個數。例如完整模型有 $x_1, x_2, x_1x_2, x_1^2, x_2^2$、受限模型只有 x_1, x_2 ，$q = 3$。
- 題目若給殘差標準誤，先平方再乘各自的自由度還原 Error SS；兩個模型的自由度不同。
- 考場沒有 F 表。$q \geq 2$ 時題目只會要你算出統計量；$q = 1$ 時才可能問顯著水準。

本章公式總表（講義表 4.1）

- 整體 F：$F_{k,n-k-1} = \dfrac{\text{Reg SS}/k}{\text{Error SS}/(n-k-1)} = \dfrac{n-k-1}{k} \cdot \dfrac{R^2}{1-R^2}$。
- 由 F 求 R^2：$R^2 = \dfrac{kF}{kF + n - k - 1}$。
- 部分 F：$F_{q,n-k-1} = \dfrac{(\text{Error SS}_R - \text{Error SS}_{UR})/q}{\text{Error SS}_{UR}/(n-k-1)} = \dfrac{(R^2_{UR} - R^2_R)/q}{(1-R^2_{UR})/(n-k-1)}$。
- 分子自由度為 1：$F_{1,d} = t_d^2$，F 的單尾 α 對應 t 的雙尾 α。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 4.17 題** · 講義 p.65 · 回到對應概念

迴歸模型有 5 個變數 $x_1, \ldots, x_5$ 與截距。輸出節錄：殘差標準誤 3.85，自由度 44；$R^2 = 0.82$。拿掉 x_5 重新迴歸，殘差標準誤為 4.02。求判斷 x_5 顯著性的 F 統計量。

答案

$F_{1,44} = 5.06$

解析

把殘差標準誤還原成 Error SS（各用自己的自由度）： - 完整模型：$\text{Error SS}_{UR} = 3.85^2 \times 44 = 652.19$ - 受限模型少一個參數，自由度 45：$\text{Error SS}_{R} = 4.02^2 \times 45 = 727.218$

$$F_{1,44} = \frac{(727.218 - 652.19)/1}{652.19/44} = \frac{75.028}{14.823} = 5.06.$$

R^2 用不到。

易錯

受限模型的自由度是 45，不是 44。兩個 s 不能直接相減。

★ 精選 **第 4.18 題** · 講義 p.66 · 回到對應概念

以 20 筆觀察配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \varepsilon_i$，Error SS $= 8$。限制 $\beta_3 = \beta_4 = 0$ 重新迴歸，Error SS $= 10$。求檢定 x_3、x_4 顯著性的 F 統計量。

答案

$F_{2,15} = 1.875$

解析

$q = 2$，完整模型誤差自由度 $20 - 5 = 15$。

$$F_{2,15} = \frac{(10 - 8)/2}{8/15} = \frac{1}{0.5333} = 1.875.$$

★ 精選 **第 4.26 題** ・講義 p.68・回到對應概念

（舊考題 4-S01:5）教授在心理學課的三個班做實驗，說明數字位數越多越難記。變數：x_1 = 數字位數；$x_2 = 1$ 表示第 1 班、否則 0；$x_3 = 1$ 表示第 2 班、否則 0；y = 正確記住的學生比例。共 42 位學生。迴歸 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_1^2 + \beta_3 x_2 + \beta_4 x_3 + \varepsilon$ 的 $R^2 = 0.940$；迴歸 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_1^2 + \varepsilon$ 的 $R^2 = 0.915$。求檢定班級是否顯著的 F 統計量。

(A) 5.4　(B) 7.3　(C) 7.7　(D) 7.9　(E) 8.3

答案

(C) 7.71

解析

班級是三類的類別變數，用兩個指標表示，要一起檢定：$q = 2$。完整模型 $k = 4$，誤差自由度 $42 - 5 = 37$。

$$F_{2,37} = \frac{(0.940 - 0.915)/2}{(1 - 0.940)/37} = \frac{0.0125}{0.0016216} = 7.708.$$

★ 精選 **第 4.27 題** ・講義 p.69・回到對應概念

公司建立汽車碰撞損失模型。除了 x_1、x_2，還考慮地區這個類別變數，用三個二元變數 x_3, x_4, x_5 表示。共 820 筆觀察。含 5 個變數與截距的迴歸 F 統計量為 419；拿掉三個地區變數後的迴歸 F 統計量為 759。求檢定地區顯著性的 F 統計量。

答案

$F_{3,814} \approx 67.9$

解析

兩個整體 F 先各自換回 R^2，再用部分 F 的 R^2 形式。

完整模型： $k = 5$，誤差自由度 $820 - 6 = 814$。

$$R^2_{UR} = \frac{5 \times 419}{5 \times 419 + 814} = \frac{2095}{2909} = 0.72018.$$

受限模型： $k = 2$，誤差自由度 $820 - 3 = 817$。

$$R^2_{R} = \frac{2 \times 759}{2 \times 759 + 817} = \frac{1518}{2335} = 0.65011.$$

部分 F： $q = 3$，

$$F_{3,814} = \frac{(0.72018 - 0.65011)/3}{(1 - 0.72018)/814} = \frac{0.023357}{0.00034376} = 67.95.$$

易錯

兩個整體 F 的自由度不同，不能直接相減。受限模型的整體 F 比較大，只是因為它的分子自由度小，不代表模型比較好。

★ 精選 **第 4.32 題** · 講義 p.71 · 回到對應概念

迴歸模型 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \varepsilon$ 基於 15 筆觀察：誤差平方和 123；拿掉 x_4 後誤差平方和 177。下列何者正確？

(A) x_4 在 10% 不顯著　(B) 10% 顯著、5% 不顯著　(C) 5% 顯著、2% 不顯著
(D) 2% 顯著、1% 不顯著　(E) 1% 顯著

答案

(B)

解析

$q = 1$，完整模型誤差自由度 $15 - 5 = 10$。

$$F_{1,10} = \frac{177 - 123}{123/10} = \frac{54}{12.3} = 4.390, \qquad |t| = \sqrt{4.390} = 2.095.$$

雙尾臨界值：10% 為 $t_{0.05,10} = 1.812$，5% 為 $t_{0.025,10} = 2.228$。$1.812 < 2.095 < 2.228$，所以 10% 顯著、5% 不顯著。

易錯

考場沒有 F 表，這種 $q = 1$ 的題目就是要你轉成 t。記得 F 的單尾對應 t 的雙尾。

章末其餘習題（22 題，★ 精選題已放在各節後面）

練習 **第 4.3 題** · 講義 p.62 · 回到對應概念

簡單線性迴歸 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，10 筆觀察，$R^2 = 0.95$。求迴歸的 F 統計量。

答案

$F_{1,8} = 152$

解析

$$F = \frac{n-k-1}{k} \cdot \frac{R^2}{1-R^2} = \frac{8}{1} \cdot \frac{0.95}{0.05} = 152。$$

練習 **第 4.4 題** · 講義 p.62 · 回到對應概念

（舊考題 4-S00:1）以 20 筆觀察配適 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$，$R^2 = 0.64$。求檢定線性關係的 F 統計量。

(A) 小於 30　(B) $[30, 33)$　(C) $[33, 36)$　(D) $[36, 39)$　(E) 至少 39

答案

(B) 32

解析

$$F = \frac{18}{1} \cdot \frac{0.64}{0.36} = 32。$$

練習 **第 4.5 題** ・講義 p.62・回到對應概念

（MAS-I 2018 春 #33）多元迴歸有截距、3 個解釋變數、13 筆觀察，$R^2 = 0.838547$。求檢定 $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ 的 F 統計量。

(A) 小於 5　(B) $[5, 10)$　(C) $[10, 15)$　(D) $[15, 20)$　(E) 至少 20

答案

(D) 15.58

解析

$k = 3$，誤差自由度 $13 - 4 = 9$。$F = \dfrac{9}{3} \cdot \dfrac{0.838547}{0.161453} = 3 \times 5.1938 = 15.58$。

練習 **第 4.6 題** ・講義 p.62・回到對應概念

（ST-S16:21）以 11 筆觀察配適 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$，$R^2 = 0.25$。求檢定線性關係的 F 統計量。

(A) 小於 1.5　(B) $[1.5, 2.5)$　(C) $[2.5, 3.5)$　(D) $[3.5, 4.5)$　(E) 至少 4.5

答案

(C) 3.0

解析

$F = \dfrac{9}{1} \cdot \dfrac{0.25}{0.75} = 3$。

練習 **第 4.7 題** ・講義 p.63・回到對應概念

線性迴歸 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 的 ANOVA 表：迴歸平方和 12,235、自由度 1；誤差平方和 3,014、自由度 8。求判斷模型顯著性的 F 統計量。

答案

$F_{1,8} = 32.48$

解析

$F = \dfrac{12{,}235/1}{3{,}014/8} = \dfrac{12{,}235}{376.75} = 32.48$。（等價地，斜率的 $|t| = \sqrt{32.48} = 5.70$。）

練習 **第 4.9 題** ・講義 p.63・回到對應概念

（舊考題 3-F84:6）配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，10 筆，已知 $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 400$、$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 425$、$\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 225$。求檢定 $H_0 : \beta_1 = 0$ 的 t 統計量。

(A) 1.5　(B) 2.0　(C) 2.5　(D) 3.0　(E) 3.5

答案

(D) 3.0

解析

Regression SS $= 225$，Error SS $= 425 - 225 = 200$，自由度 8。$F = \dfrac{225}{200/8} = 9$，$|t| = \sqrt{9} = 3$。

直接驗算：$b_1^2 S_{xx} = 225$，$b_1 = \pm 0.75$；$s^2 = 25$，$s_{b_1} = \sqrt{25/400} = 0.25$；$|t| = 0.75/0.25 = 3$。

易錯

由 F 只能得到 $|t|$；正負號要看斜率的方向。

練習 **第 4.11 題** ・講義 p.63・回到對應概念

（舊考題 120-81-98:2）以 47 筆觀察配適簡單迴歸 $\hat{y}_i = 1.0 + 1.2x_i$。校正平均後的 Total SS 為 54，Regression SS 為 7。求檢定 $H_0 : \beta_1 = 0$ 對 $H_1 : \beta_1 \neq 0$ 的 t 統計量。

(A) 0.4　(B) 1.2　(C) 2.2　(D) 2.6　(E) 6.7

答案

(D) 2.59

解析

Error SS $= 54 - 7 = 47$，自由度 45，$s^2 = 47/45 = 1.0444$。$F = 7/1.0444 = 6.702$，$t = +\sqrt{6.702} = 2.589$（斜率 1.2 為正，取正號）。

易錯

(E) 6.7 是 F，題目問的是 t。

練習 **第 4.12 題** ・講義 p.64・回到對應概念

（舊考題 120-83-98:3）以 7 筆觀察配適一個變數加截距的迴歸，Error SS $=218.680$、$F=2.088$。求 R^2。

(A) 0.3　(B) 0.4　(C) 0.5　(D) 0.6　(E) 0.7

答案

(A) 0.295

解析

誤差自由度 5。由 $F=\dfrac{\text{Reg SS}/1}{218.68/5}$，Regression SS $=2.088\times 43.736=91.32$。$R^2=\dfrac{91.32}{91.32+218.68}=0.295$。（或 $R^2=\dfrac{F}{F+5}=\dfrac{2.088}{7.088}=0.295$。）

練習 **第 4.13 題** ・講義 p.64・回到對應概念

（SRM 樣題 #44）兩位精算師分析 100 位參加者的牙科理賠，預測變數是性別（0 或 1）。精算師 1 用 $Y = \beta + \varepsilon$，精算師 2 用 $Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Gender} + \varepsilon$。精算師 2 的殘差平方和 250,000，總平方和 490,000。求檢定精算師 2 的模型是否顯著優於精算師 1 的 F 統計量。

(A) 92　(B) 93　(C) 94　(D) 95　(E) 96

答案

(C) 94.08

解析

精算師 1 的模型只有截距，它的 Error SS 就是 Total SS $= 490{,}000$。兩者是巢狀模型，$q = 1$，完整模型的誤差自由度 $100 - 2 = 98$：

$$F_{1,98} = \frac{(490{,}000 - 250{,}000)/1}{250{,}000/98} = \frac{240{,}000}{2551.02} = 94.08.$$

練習 **第 4.14 題** ・講義 p.64・回到對應概念

公司分析業務員的銷售，解釋變數為年資 x_1、轄區人口 x_2、年度進修時數 x_3，y 為年銷售額。用 18 位業務員配適 $y = \beta_0 + \sum_{i=1}^{3} \beta_i x_i + \varepsilon$：$\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 1060$、$\sum(y_i - \bar{y})^2 = 1820$。求 F 統計量。

答案

$F_{3,14} = 6.51$

解析

Regression SS $= 1060$，Error SS $= 1820 - 1060 = 760$，自由度 $18 - 4 = 14$。$F = \dfrac{1060/3}{760/14} = \dfrac{353.33}{54.29} = 6.51$。

練習 **第 4.16 題** ・講義 p.65・回到對應概念

（MAS-I 2018 秋 #32）以收入、教育、儲蓄估計廚房設備支出，20 筆觀察：

係數	估計值	標準誤	t
截距	0.15085	0.73776	0.20447
收入	0.26528	0.10127	2.61953
教育	6.64357	2.01212	3.30178
儲蓄	7.31450	2.73977	2.66975

迴歸平方和 2.65376，總平方和 7.62956。檢定 $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ 的 F 統計量是多少？

(A) 小於 1　(B) $[1, 3)$　(C) $[3, 5)$　(D) 至少 5　(E) 無法算出

答案

(B) 2.84

解析

Error SS $= 7.62956 - 2.65376 = 4.97580$，自由度 $20 - 4 = 16$。

$$F_{3,16} = \frac{2.65376/3}{4.97580/16} = \frac{0.88459}{0.31099} = 2.84.$$

易錯

三個 t 都大於 2.6，個別看都顯著，整體 F 卻只有 2.84（$F_{3,16}$ 的 5% 臨界值約 3.24，不顯著）。這種組合在實務上很少見，題目只要求算出 F，照定義算即可。

練習 **第 4.19 題** ・講義 p.66・回到對應概念

（ST-S15:21）以 20 筆觀察配適兩個模型：

- 模型 1：$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$，誤差平方和 13.47、迴歸平方和 22.75
- 模型 2：$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$，誤差平方和 10.53

$H_0: \beta_3 = \beta_4 = 0$。求檢定統計量。

(A) 小於 1.70　(B) $[1.70, 1.80)$　(C) $[1.80, 1.90)$　(D) $[1.90, 2.00)$　(E) 至少 2.00

答案

(E) 2.094

解析

$q = 2$，完整模型 $k = 4$，誤差自由度 $20 - 5 = 15$。

$$F_{2,15} = \frac{(13.47 - 10.53)/2}{10.53/15} = \frac{1.47}{0.702} = 2.094.$$

練習 **第 4.20 題** ・講義 p.66・回到對應概念

（ST-S16:22）以 18 筆觀察配適：

- 模型 1：$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$，誤差平方和 102
- 模型 2：$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + \beta_4 X_1^2 + \beta_5 X_2^2 + \varepsilon$，誤差平方和 78

（題目另列兩個模型的迴歸平方和，本題用不到。）求檢定 $\beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ 的 F 統計量。

(A) 小於 1.30　(B) $[1.30, 1.40)$　(C) $[1.40, 1.50)$　(D) $[1.50, 1.60)$　(E) 至少 1.60

答案

(A) 1.23

解析

$q = 3$（交互作用與兩個平方項），完整模型 $k = 5$，誤差自由度 $18 - 6 = 12$。

$$F_{3,12} = \frac{(102 - 78)/3}{78/12} = \frac{8}{6.5} = 1.231.$$

練習 **第 4.21 題** ・講義 p.67・回到對應概念

以 15 筆觀察比較兩個模型：

模型	誤差平方和
$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_1^2 + \beta_4 x_2^2 + \varepsilon$	22.8
$y = \gamma_0 + \gamma_1 x_1 + \gamma_2 x_2 + \varepsilon$	57.4

求檢定 $\beta_3 = \beta_4 = 0$ 的 F 比。

答案

$F_{2,10} = 7.59$

解析

平方項只是另外兩個解釋變數，不影響做法。完整模型有 5 個參數、受限模型 3 個，$q = 2$；完整模型誤差自由度 $15 - 5 = 10$。

$$F_{2,10} = \frac{(57.4 - 22.8)/2}{22.8/10} = \frac{17.3}{2.28} = 7.588.$$

練習 **第 4.22 題** ・講義 p.67・回到對應概念

（S-F17:35）兩個模型以普通最小平方配適同一組 30 筆觀察：

	模型 1	模型 2
SS Total	19,851	19,851
SS Error	2,781	2,104
參數	截距、X_1、X_2	截距、X_1、X_2、X_3、X_4

檢定 $H_0: \beta_3 = \beta_4 = 0$ 對「至少一個不為 0」。求 F 統計量。

答案

$F_{2,25} = 4.02$

解析

$q = 2$，完整模型誤差自由度 $30 - 5 = 25$。

$$F_{2,25} = \frac{(2781 - 2104)/2}{2104/25} = \frac{338.5}{84.16} = 4.022.$$

係數估計值（題目也列了）用不到。

練習 **第 4.23 題** ・講義 p.67・回到對應概念

（舊考題 120-81-98:6）用 27 筆觀察、8 個變數 $x_1, \ldots, x_8$ 與截距預測保險銷售。兩個模型的 ANOVA 表：

	模型 A（8 個變數）			**模型 B（只有 x_1, x_2）**		
	SS	df	MS	SS	df	MS
迴歸	115,175	8	14,397	65,597	2	32,798
誤差	76,893	18	4,272	126,471	24	5,270
總和	192,068	26		192,068	26	

求檢定 $H_0: \beta_3 = \beta_4 = \cdots = \beta_8 = 0$ 的 F 比。

(A) 5.8　(B) 4.5　(C) 2.6　(D) 1.9　(E) 1.6

答案

(D) 1.93

解析

$q = 6$，分母用模型 A 的誤差均方 4,272（自由度 18）。

$$F_{6,18} = \frac{(126{,}471 - 76{,}893)/6}{76{,}893/18} = \frac{8263.0}{4271.8} = 1.934.$$

易錯

(A) 5.8 是兩個迴歸均方相除之類的錯誤；部分 F 的分子是 Error SS 的**差**除以 q。

練習 **第 4.24 題** ・講義 p.68・回到對應概念

（舊考題 120-82-97:4）五筆觀察、三個解釋變數加截距，配適所有可能的模型，得各模型的 Error SS：

模型	變數	Error SS
I	x_1	5.85
II	x_2	8.45
III	x_3	6.15
IV	x_1, x_2	5.12
V	x_1, x_3	4.35
VI	x_2, x_3	1.72
VII	x_1, x_2, x_3	0.07

另知 y 的變異數估計為 2.2。求把 x_3 加進模型 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \varepsilon$ 的顯著性 F 統計量。

(A) 0.3　(B) 0.7　(C) 1.0　(D) 1.4　(E) 1.7

答案

(B) 0.69

解析

受限模型是 I（只有 x_1），完整模型是 V（x_1, x_3）。$q = 1$，完整模型誤差自由度 $5 - 3 = 2$。

$$F_{1,2} = \frac{(5.85 - 4.35)/1}{4.35/2} = \frac{1.5}{2.175} = 0.690.$$

易錯

分母要用模型 V 的 Error SS，不是有三個變數的模型 VII。y 的變異數是干擾資訊。

練習 **第 4.25 題** ・講義 p.68・回到對應概念

（舊考題 120-81-98:5）研究薪資 y 與年資 x_1 的關係，男性 $x_2 = 1$、女性 $x_2 = 0$。配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i1} x_{i2} + \varepsilon_i$：11 筆觀察，Regression SS $= 330.0117$、Error SS $= 12.8156$。對模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \varepsilon_i$，Regression SS $= 315.0992$、Error SS $= 27.7281$。求檢定「男女的薪資與年資線性關係相同」的 F 統計量。

(A) 0.6　(B) 2.0　(C) 3.5　(D) 4.1　(E) 6.2

答案

(D) 4.07

解析

「男女的線性關係相同」表示截距與斜率都相同：$\beta_2 = \beta_3 = 0$，$q = 2$。完整模型 $k = 3$，誤差自由度 $11 - 4 = 7$。

$$F_{2,7} = \frac{(27.7281 - 12.8156)/2}{12.8156/7} = \frac{7.45625}{1.83080} = 4.073.$$

易錯

只檢定 $\beta_3 = 0$（斜率相同）是另一個問題。「線性關係相同」指整條線，包括截距。

練習 **第 4.28 題** ・講義 p.69・回到對應概念

（SRM 樣題 #24）Sarah 用 105 個月的月報酬，將共同基金報酬 y 對四個預測變數加截距做迴歸。軟體算出 $F = 20.0$ 後當機，還沒算出 R^2。她想用 F 統計量算 R^2。下列何者正確？

(A) 資訊不足，若有殘差平方和（RSS）就能算 (B) 資訊不足，若有 TSS 與 RSS 就能算 (C) $R^2 = 0.44$ (D) $R^2 = 0.56$ (E) $R^2 = 0.80$

答案

(C)

解析

F、n、k 就足以決定 R^2。$k = 4$，誤差自由度 $105 - 5 = 100$：

$$R^2 = \frac{kF}{kF + (n - k - 1)} = \frac{80}{80 + 100} = 0.444.$$

練習 **第 4.29 題** ・講義 p.69・回到對應概念

（舊考題 120-83-98:8）以 10 筆觀察配適 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$：Regression SS $= 61.3$、Total SS $= 128$。再加入 x_3：Regression SS $= 65.6$、Total SS $= 128$。求檢定 $H_0 : \beta_3 = 0$ 的 F 統計量。

(A) 0.01　(B) 0.41　(C) 1.76　(D) 4.30　(E) 10.40

答案

(B) 0.41

解析

Error SS 的減少量等於 Regression SS 的增加量：$65.6 - 61.3 = 4.3$。 完整模型 Error SS $= 128 - 65.6 = 62.4$，自由度 $10 - 4 = 6$。

$$F_{1,6} = \frac{4.3/1}{62.4/6} = \frac{4.3}{10.4} = 0.413.$$

易錯

(D) 4.30 只算了分子；(E) 10.40 是分母。

練習 **第 4.30 題** ・講義 p.70・回到對應概念

（舊考題 4-F02:27）多元迴歸 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_5 x_5 + \varepsilon$：3,120 筆觀察；總平方和 15,000；$H_0: \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$；完整模型的 $R^2 = 0.38$；受限模型的迴歸平方和 5,565。求檢定 H_0 的 F 統計量。

(A) 小於 10　(B) $[10, 12)$　(C) $[12, 14)$　(D) $[14, 16)$　(E) 至少 16

答案

(D) 15.07

解析

- 完整模型 Error SS $= (1 - 0.38) \times 15{,}000 = 9{,}300$，自由度 $3120 - 6 = 3114$。
- 受限模型 Error SS $= 15{,}000 - 5{,}565 = 9{,}435$。

$$F_{3,3114} = \frac{(9435 - 9300)/3}{9300/3114} = \frac{45}{2.9865} = 15.07.$$

練習 **第 4.31 題** ・講義 p.70・回到對應概念

房屋銷售量是常態模型的連續反應變數，11 筆觀察，解釋變數為利率與失業率。模型 I 只有利率，模型 II 有利率與失業率，兩者都有截距：

	模型 I	模型 II
迴歸平方和	14,429	17,347
誤差平方和	12,204	9,286

用 t 檢定評估失業率的顯著性。失業率在哪個顯著水準下應納入模型？

(A) 1% 納入　(B) 2% 納入、1% 不納入　(C) 5% 納入、2% 不納入　(D) 10% 納入、5% 不納入　(E) 10% 也不納入

答案

(E)

解析

只加入一個變數，$q = 1$，部分 F 等於失業率係數 t 比的平方。完整模型（II）誤差自由度 $11 - 3 = 8$。

$$F_{1,8} = \frac{12{,}204 - 9{,}286}{9{,}286/8} = \frac{2918}{1160.75} = 2.514, \qquad |t| = \sqrt{2.514} = 1.586.$$

10% 雙尾臨界值 $t_{0.05,8} = 1.860 > 1.586$，所以 10% 也不顯著。